

Guía para formadores

Clases particulares de Excel: principiantes y avanzados

Indicaciones didácticas, métodos y consejos prácticos

Autor: Cristóbal Gallardo

Fecha: agosto de 2026

Lugar: Friburgo de Brisgovia

Índice

Introducción: ¿Por qué esta guía?	3
Parte A: Principios didácticos generales	4
1. La comprensión del papel en las clases particulares	4
2. La sesión de 90 minutos: un marco básico de probada eficacia	4
3. Cómo abordar los tres elementos de aprendizaje del plan de estudios	5
4. Cómo lidiar con la frustración y los bloqueos	5
Parte B: Indicaciones específicas del módulo — Principiantes (M1–M13)	6
Módulo 1: Introducción a Excel	6
Módulo 2: Introducción y edición de datos	6
Módulo 3: Formato	6
Módulo 4: Fórmulas y funciones básicas	6
Módulo 5: Limpieza y validación de datos	7
Módulo 6: Ordenar, filtrar, tablas	7
Módulo 7: Funciones avanzadas	7
Módulo 8: Gráficos	8
Módulo 9: Tablas dinámicas	8
Módulo 10: Análisis y funciones financieras	8
Módulo 11: Impresión y colaboración	8
Módulo 12: Protección y atajos de teclado	8
Módulo 13: Macros	9
Parte C: Indicaciones específicas de los módulos — Nivel avanzado (M1–M10)	10
Módulo 1: Formatos avanzados y validación	10
Módulo 2: Funciones avanzadas	10
Módulo 3: Referencias y vínculos	10
Módulo 4: Funciones de base de datos	10
Módulo 5: Tablas dinámicas avanzadas	11
Módulo 6: Análisis de datos y Solver	11
Módulo 7: Diagramas y paneles de control	11
Módulo 8: Grabar macros	11
Módulo 9: Fundamentos de VBA	11
Módulo 10: Colaboración y plantillas	12
Parte D: Métodos para clases individuales	13
El método de las preguntas: explicar menos, preguntar más	13
El método de la celebración: hacer visible el progreso	13
El método «sándwich»: cómo presentar una corrección	13
El método de las pausas: menos es más	13
Parte E: Cómo manejar los archivos de los ejercicios	14
Antes de la sesión	14
Durante el ejercicio	14
Después del ejercicio	14
Parte F: Anexo	15
Bibliografía recomendada para los formadores	15
Atajos de teclado para formadores	15

Introducción: ¿Por qué esta guía?

Esta guía complementa los dos planes de estudios **Excel para principiantes** (13 módulos, 54 ejercicios) y **Excel para avanzados** (10 módulos, 39 ejercicios). Mientras que los planes de estudios están concebidos como material de autoaprendizaje para los participantes, esta guía se dirige a usted como **formador en clases presenciales individuales**.

Los planes de estudio siguen los principios de la **andragogía** (Knowles, 1980): los adultos aprenden orientándose a la resolución de problemas, aportan una amplia experiencia previa y desean aplicar lo aprendido de inmediato. Su papel como formador no es el de un conferenciante, sino el de un **facilitador del aprendizaje**: usted modera, da ideas y adapta el ritmo de forma individualizada.

Parte A: Principios didácticos generales

1. La comprensión del papel en las clases particulares

En las clases individuales, usted no es un profesor, sino un **coach**. El alumno marca el ritmo; usted marca la dirección. En concreto, esto significa:

En lugar de...	Es mejor...
Dar una clase magistral («Hoy vamos a aprender a usar VLOOKUP»)	Plantear un problema («¿Cómo se calcula el precio a partir de un código de producto?»)
Dar la solución	Dejar que el alumno elabore la solución de forma conjunta
Mostrar todos los pasos	Mostrar un paso y dejar que el alumno haga el siguiente por sí mismo
Señalar los errores	Preguntar: «¿Qué habría que cambiar para que el resultado sea correcto?»
Seguir estrictamente el plan de estudios	Profundizar si hay interés; reducir el ritmo si el alumno se siente desbordado

2. La sesión de 90 minutos: un marco básico de probada eficacia

Cada sesión (90 minutos) sigue este ritmo, que se puede adaptar de forma flexible:

Fase	Duración	¿Qué ocurre?	Su papel
Llegada	5 min.	Breve conversación, repaso de la última sesión, aclaración de dudas	Escuchar, animar
Activación	5 min.	«¿Qué saben ya?»: comentar preguntas del plan de estudios	Dar ideas, valorar los conocimientos previos
Concepto	15 min.	Explorar juntos un nuevo concepto (comentar la tabla del plan de estudios)	Explicar, encontrar analogías con la vida cotidiana
Demostración	10 min.	Usted muestra el proceso una vez en directo en Excel	Hacer una demostración, comentar («Ahora hago clic aquí porque...»)
Ejercicio	30 min.	Los participantes trabajan con el archivo de ejercicios, usted les ayuda	Intervenir solo si se bloquean — dejar que se equivoquen y luego comentarlo
Reflexión	10 min.	«¿Qué ha sido nuevo? ¿Qué ha resultado difícil? ¿Dónde ven que se puede aplicar?»	Plantear preguntas, orientar hacia los problemas reales de los participantes

Fase	Duración	¿Qué ocurre?	Su papel
Autoevaluación	5 min.	Repasar juntos la lista de verificación «Esto ya lo sabes hacer»	Confirmar lo aprendido y anotar las lagunas para repasarlas
Perspectivas	5 min.	Avance del próximo módulo; asignar una tarea adicional opcional	Despertar la curiosidad

3. Cómo abordar los tres elementos de aprendizaje del plan de estudios

Los planes de estudios incluyen tres nuevos elementos pedagógicos que debe utilizar de forma activa:

«**¿Qué sabe ya?» (inicio del módulo)** - Dedique entre 3 y 5 minutos a ello - Deje que los participantes piensen en voz alta - Anote las lagunas de conocimiento: son su prioridad para este módulo - Valore los conocimientos previos: «Exacto, esa es la base perfecta para hoy»

«**Esto es lo que ya sabe» (al final del módulo)** - Repasen juntos la lista de comprobación: no se limiten a marcarla, sino que dejen que los participantes lo demuestren - En caso de duda: repitan brevemente la tarea del módulo - Marquen juntos: «Esto ya lo tienen claro» frente a «Lo repetiremos la semana que viene» - Celebren los logros de forma consciente: «Hace dos horas aún no sabían qué era una VLOOKUP; ahora la utilizan de forma autónoma»

«**Errores típicos» (en apartados seleccionados)** - Lea el apartado ANTES del ejercicio, no después - Pregunte: «¿Cuál de estos errores ya le ha pasado antes?» - Si el participante comete uno de estos errores: «Ah, ese es uno de los casos típicos; eche un vistazo aquí» y remítale a la lista - Objetivo: normalizar los errores, no castigarlos

4. Cómo lidiar con la frustración y los bloqueos

Todo proceso de aprendizaje tiene momentos bajos. Señales y soluciones:

Síntomas	¿Qué hacer?
«No lo entiendo»	No lo repitas, reformúlalo. Busca otra metáfora.
«Esto es demasiado complicado»	Desglósalo: «¿Qué paso CONCRETO no te queda claro?»
Silencio, actitud pasiva	Motivar: «Simplemente inténtalo, no tiene por qué salir perfecto»
Perfeccionismo («¡Pero si tiene que salir!»)	Aliviar la presión: «Excel lo complica a propósito. Incluso los profesionales buscan cosas en Google constantemente».
«¿Para qué necesito esto?»	Tomarlo en serio y buscar un ejemplo concreto de SU vida cotidiana

Regla de oro: Si un concepto no se asimila en 10 minutos, sigue adelante. Mañana o la semana que viene lo entenderá por sí mismo. No fuerces nada.

Parte B: Indicaciones específicas del módulo — Principiantes (M1–M13)

Módulo 1: Introducción a Excel

Lo primero es lo primero: el alumno debe percibir Excel como una herramienta, no como una amenaza. Déjale jugar: que haga clic, que teclee, que pruebe.

- **Ejercicio 1.1:** Deja que el participante describa la interfaz con sus propias palabras. No corrija cada término de inmediato; «la barra de arriba» está bien para empezar.
- **Navegación (1.3):** Organiza una pequeña carrera: «¿Quién llega antes a la celda A1?» (Ctrl+Pos1 frente a desplazarse). El momento de revelación llega por sí solo.
- **Formatos de archivo (1.4):** Mencione .xlsm solo de pasada. Para los principiantes, lo importante es: .xlsx para trabajar, .pdf para enviar.

Dificultades habituales: - La cinta de opciones resulta abrumadora. Tranquiliza a los alumnos: «El 95 % de tu trabajo se desarrolla en las pestañas Inicio, Insertar y Datos». - Es necesario repetir la diferencia entre libro, hoja de cálculo y celda.

Módulo 2: Introducción y edición de datos

Concepto clave: Excel piensa por sí mismo: reconoce los tipos de datos automáticamente.

- **Ejercicio 2.3 (Autocompletar):** ¡Este es el momento divertido! Deje que los participantes experimenten con patrones: días de la semana, meses, «Cliente 1» → «Cliente 2» → ...
- **Rellenado ultrarrápido (más adelante en M5):** Menciónelo aquí ya como avance — despierta la curiosidad.
- **Pegar contenido → Valores:** El concepto más potente de este módulo. Haga una demostración: copiar el resultado de la fórmula → pegar como valor. La diferencia debe ser visible físicamente (la barra de fórmulas muestra de repente un número en lugar de una fórmula).

Módulo 3: Formato

Concepto clave: el formato sirve para facilitar la lectura, no como decoración.

- **Predicar la moderación:** los principiantes tienden a crear tablas de colores chillones. Elogie explícitamente la elección de colores discretos.
- **Formato condicional (3.4):** muestre primero las barras de datos —el efecto visual «wow» motiva—. Después, las escalas de colores; luego, las reglas. Este orden es óptimo desde el punto de vista didáctico.
- **Formatos numéricos (3.2):** El clásico: el 19 % se convierte en 1900 % porque alguien ha introducido «19» en lugar de «0,19». Provoca este error a propósito y riéte con ellos.

Módulo 4: Fórmulas y funciones básicas

Concepto clave: Todo empieza con =. Lo primero es lo primero.

- **Referencias absolutas (4.2):** El concepto más difícil para los principiantes. Tómese su tiempo. Demuestre el uso de la tecla F4 un sinnúmero de veces: A1 → \$A\$1 → A\$1 → \$A1 → A1.
- **Introducir una regla mnemotécnica:** «Sin el símbolo del dólar, la fórmula se ejecuta; con el símbolo del dólar, se detiene».
- **SI (4.5):** Empiece con ejemplos cotidianos: «SI llueve, ENTONCES paraguas, SI NO, gafas de sol». Solo después tradúzcalos a Excel.
- **SI con Y/O:** Mencionarlo brevemente, sin profundizar. Esto se trata en el curso avanzado.

Módulo 5: Limpieza y validación de datos

Concepto clave: «Garbage In, Garbage Out» — unos datos limpios lo son todo.

- **Listas desplegables (5.1):** Las favoritas de todo principiante. Deja que el alumno cree él mismo una lista y la utilice como lista desplegable. La sensación de control motiva.
- **Rellenado ultrarrápido (5.2):** Muéstralo con un ejemplo sorprendente: «Max Müller, Berlín» → extrae automáticamente el nombre, apellido y ciudad extraídos automáticamente. Ctrl+E es el atajo más mágico para los principiantes.
- **Importación CSV (5.4):** De gran relevancia práctica, pero un poco árido. Relaciónalo con un problema concreto del participante («¿Recibes a veces datos del sistema de gestión de inventario?»).

Módulo 6: Ordenar, filtrar, tablas

Concepto clave: Ctrl+T convierte un rango de datos en una tabla inteligente.

- **Ctrl+T (6.3):** Muestre el efecto «antes y después». Formato, filtro automático, referencias estructuradas... todo a la vez. Este es el mayor salto en productividad para los principiantes.
- **Resultados parciales (6.4):** Hágalo solo si el alumno lo necesita. Para muchos principiantes, las tablas dinámicas (M9) son la forma más sencilla de obtener la misma información.
- **Congelar ventanas (6.2):** Un detalle menor, pero que supone una enorme ganancia en comodidad. Deje que el alumno se desplace por una tabla larga SIN los encabezados fijos — y luego CON ellos. La diferencia habla por sí sola.

Módulo 7: Funciones avanzadas

Concepto clave: LA.BUSCAR es la puerta de entrada al uso profesional de Excel.

- **SVERWEIS (7.2):** Tómalo tu TIEMPO. Este es EL momento clave de todo el curso para principiantes — cuando el alumno domina SVERWEIS, se siente como un profesional.
 - Empieza con una analogía: la guía telefónica
 - Muestra el error #NV y cómo solucionarlo con la función SIERROR
 - Primero, búsqueda exacta (0); luego, aproximada (1) para notas o puntuaciones
- **ÍNDICE+COMPARAR (7.3):** Opcional para principiantes. Si se corre el riesgo de que resulte demasiado complicado, remítase a CONSTRUIR.VLOOKUP (365) u omítalo por completo. Se volverá a tratar en el curso avanzado.
- **ERROR.SI vs. ERROR.SI:** Muchos principiantes confunden ERROR.SI (lógica) con ERROR.SI (detección de errores). Distíngalas claramente.

Módulo 8: Gráficos

Concepto clave: Una imagen vale más que mil cifras, pero solo la imagen ADECUADA.

- **Elección del tipo de gráfico (8.1):** Deje primero que los participantes adivinen: «¿Qué gráfico se adapta a estos datos?». Las respuestas incorrectas son instructivas.
- **Límite del gráfico circular:** 5-7 segmentos como máximo. Muestre un gráfico circular de 20 segmentos como ejemplo disuasorio.
- **Cuadro de mando (8.4):** Mantén la sencillez: 2-3 gráficos en una hoja, bien alineados. Nada más. La sensación de «He creado un cuadro de mando» no tiene precio.

Módulo 9: Tablas dinámicas

Concepto clave: Sin fórmulas, solo arrastrar y soltar.

- **Primera tabla dinámica (9.1):** Repásalo con ellos: seleccionar la tabla → Insertar → Tabla dinámica → Campo en filas → Campo en valores. El momento en el que Excel muestra automáticamente la suma por categoría es mágico.
- **Acabar con el miedo a las tablas dinámicas:** Muchos han oído hablar de «tablas dinámicas complicadas». Desmitifícalo: «Es como un juego de construcción: arrastras bloques a cuatro casillas».
- **Cortadores (9.3):** Visualmente impresionantes. Muestra un cortador que filtra dos tablas dinámicas a la vez. Es un panel de control en 5 minutos.

Módulo 10: Análisis y funciones financieras

- **Búsqueda de valor objetivo (10.1):** Preséntalo como un truco de magia: «Quiero 100 000 € de facturación; Excel me dice el precio».
- **RMZ (10.2):** Muchos participantes tienen dudas financieras concretas (hipoteca, leasing de coche). Deja que introduzcan SUS propias cifras. Relevancia personal = máxima atención.
- **Tabla de datos (10.3):** Preséntala como un «sistema automático de hipótesis». El mecanismo de fórmulas de la hoja de cálculo es complejo; acepta que el participante lo utilice aunque no lo entienda del todo.

Módulo 11: Impresión y colaboración

- **Consejo práctico:** La vista previa del salto de página es su mejor aliada. Muéstrela antes de abordar cualquier otro tema relacionado con la impresión.
- **Encabezados y pies de página:** No dedique demasiado tiempo a ello. Lo básico (número de página, fecha) es suficiente para el 90 % de los casos.
- **Exportación a PDF:** ¡Más importante que imprimir! Hoy en día, la mayoría de los documentos se envían de forma digital. PDF = «Así es como lo verá el destinatario, sin duda alguna».

Módulo 12: Protección y atajos de teclado

- **Protección (12.1):** Demuestre la diferencia entre «Formato de celdas → Protección → Bloqueado» y «Proteger hoja». La mayoría de los principiantes piensan que basta con una de las dos opciones.
- **Los 10 atajos más útiles (12.2):** No todos a la vez. Enseñe 2 o 3 por sesión y déjeles que practiquen hasta la siguiente sesión. La semana que viene: «¿Qué atajos han utilizado?»

- **Inspección del documento (12.3):** Muestre todo lo que guarda Excel (autor, empresa, filas ocultas). El aspecto de la protección de datos causa buena impresión.

Módulo 13: Macros

- **Gestión de expectativas:** Esto es un aperitivo, no el plato principal. Objetivo: que los participantes sepan que existen las macros y cómo grabarlas, no programar en VBA.
 - **Primera grabación (13.2):** Da formato a una tabla en directo durante la grabación. A continuación: «Ahora pulso este botón, y Excel lo hace todo automáticamente». El efecto sorpresa es lo que cuenta.
 - **Editor de VBA (13.3):** Mostrarlo solo brevemente: «Así es como se ve el código». No hay que explicar qué hace cada línea. Eso es materia para el curso avanzado.
-

Parte C: Indicaciones específicas de los módulos — Nivel avanzado (M1–M10)

Módulo 1: Formatos avanzados y validación

- **Códigos de formato numérico (1.2):** Las cuatro secciones (positivo;negativo;cero;texto) son la columna vertebral. Muestre un ejemplo práctico: formato contable con [Rojo] para números negativos, – para cero.
- **Formato condicional basado en fórmulas (1.3):** La frustración más habitual: celda activa incorrecta. Haga hincapié en: «Si A1 está activa, la fórmula debe comenzar con \$F1». Deje que el participante cometa un error y lo corrija; así se aprende mejor.
- **Protección (1.5):** Profundice más aquí que en el curso para principiantes: permisos personalizados para diferentes áreas. Ejemplo práctico: una hoja de cálculo de presupuesto en la que cada jefe de departamento solo puede editar SUS propias filas.

Módulo 2: Funciones avanzadas

- **ÍNDICE+COMPARAR (2.1): Paso a paso:** Primero, mostrar «COMPARAR» por separado (devuelve la posición); luego, «ÍNDICE» por separado (obtiene el valor en esa posición); y, por último, combinarlas. No explique ambas funciones a la vez.
- **DESPLAZAR.RANGO (2.2):** Mencione la volatilidad (recálculo con cada cambio), pero no lo dramatice. Para el 99 % de las aplicaciones, esto no tiene importancia.
- **Fórmulas matriciales (2.5):** Distinga claramente entre (Ctrl+Mayús+Intro) y las matrices dinámicas (Excel 365). Si el alumno tiene Excel 365, ignora casi por completo la variante clásica.
- **Funciones de fecha (2.6):** DÍAS LABORABLES NETOS es LA favorita en la práctica. Todo el mundo ha tenido que contar alguna vez manualmente los días laborables entre dos fechas.

Módulo 3: Referencias y vínculos

- **Referencias 3D (3.2):** El experimento de la hoja intercalada: insertar una hoja entre enero y febrero → SUMME(enero:diciembre!B2) la incluye automáticamente. Mostrar, no explicar.
- **Vínculos externos (3.3):** Advertir: un exceso de enlaces externos hace que el archivo se abra con una lentitud exasperante. Mencionar Power Query como una alternativa mejor.
- **Consolidación (3.4):** La diferencia entre «por posición» y «por categoría» no resulta intuitiva para muchos. Mostrarlo con un ejemplo en el que las categorías estén deliberadamente en un orden diferente.

Módulo 4: Funciones de base de datos

- **Filtros especiales (4.1):** La herramienta más potente de este módulo. Muestre el rango de criterios en tiempo real: criterios en la misma fila = Y, en filas diferentes = O.
- **Funciones de base de datos (4.2):** DBSUMME frente a SUMMEWENNS: ¿cuándo usar cada una? Las funciones de base de datos destacan en criterios complejos y de varios niveles que hay que modificar con frecuencia. SUMMEWENNS para criterios sencillos y fijos en fórmulas.
- **Tablas de Excel (4.4):** Muchos usuarios avanzados no utilizan Ctrl+T porque «siempre lo han hecho de otra manera». Convéncelos con referencias estructuradas: =[Ingresos]-[Costes] seguirá siendo comprensible dentro de seis meses; =D2-E2, no.

Módulo 5: Tablas dinámicas avanzadas

- **Campos calculados (5.2):** El error más común: los campos trabajan con valores agregados, no con datos brutos. Muestre la diferencia con un ejemplo en el que la suma de los márgenes individuales no sea igual al margen agregado.
- **Power Pivot (5.5):** Solo una visión general. Mencione el límite de 1 millón de filas como punto de partida: «Tabla dinámica normal: 1 millón de filas. Power Pivot: 100 millones».
- **Vinculación de segmentadores (5.3):** Controlar varias tablas dinámicas con UN SOLO segmentador: ese es el momento en el que los participantes comprenden lo que realmente significa «cuadro de mando».

Módulo 6: Análisis de datos y Solver

- **Tablas de datos (6.1):** La fórmula matricial `{=TABLA(;;)}` es técnicamente fascinante, pero didácticamente es un callejón sin salida. Muestra el resultado, no el mecanismo.
- **Gestor de escenarios (6.2):** Excelente para todos los participantes de Control de Gestión/Finanzas. Optimista, neutral, pesimista: tres clics, un informe.
- **Solver (6.3):** ¡Peligro de perder mucho tiempo! El Solver puede resolver optimizaciones complejas, pero la configuración (función objetivo, restricciones, método de resolución) puede resultar abrumadora rápidamente. Mantenga sencillo el primer ejemplo: maximizar el beneficio bajo UNA única restricción.

Módulo 7: Diagramas y paneles de control

- **Diagrama en cascada (7.2):** Solo funciona con datos correctamente estructurados. Muestra primero la estructura de los datos (valor inicial, variaciones positivas/negativas, valor final) y, solo después, el diagrama. De lo contrario, el participante se preguntará por qué Excel dibuja columnas «incorrectas».
- **Diseño de paneles de control (7.3):** Establezca reglas de diseño claras: arriba a la izquierda = información más importante, un máximo de 4 a 6 elementos, colores coherentes, utilizar una cuadrícula, ocultar las líneas de la cuadrícula. Muestre un panel de control mal diseñado a modo de contraste.
- **R² de las líneas de tendencia:** Mencionarlo solo brevemente. Basta con la interpretación estadística ($R^2 = 0,87 =$ «fuerte correlación»).

Módulo 8: Grabar macros

- **Grabación absoluta frente a relativa (8.1):** El error más común de los principiantes: grabar una macro de forma absoluta y luego sorprenderse de que no funcione en otra hoja. Demostrar conscientemente ambas variantes.
- **Asignar un botón (8.2):** Explicar los controles de formulario. La diferencia entre controles de formulario y controles ActiveX no es relevante para este curso.
- **Editor de VBA (8.3):** Objetivo: que los alumnos se familiaricen con el editor y sean capaces de realizar pequeños cambios (colores, valores). No se trata de aprender la sintaxis de VBA.

Módulo 9: Fundamentos de VBA

- **Variables (9.1):** Empezar con `Dim` y los tipos de datos. Analogía: «Una variable es como una caja etiquetada: metes algo dentro y lo sacas más tarde».

- **Bucles (9.2):** Primero el bucle «For» con `For i = 1 To 10`, luego «If-Then-Else». For-Each para usuarios avanzados (opcional).
- **Eventos (9.3):** `Worksheet_Change` es EL momento revelador. Demuestre: al modificar una celda, aparece automáticamente un mensaje. El concepto de «código que reacciona a eventos» es fundamental.
- **Funciones definidas por el usuario (9.4):** `Function IVA(Importe) ... End Function`. El alumno escribe SU PRIMERA FUNCIÓN PROPIA en Excel. Celébralo.

Módulo 10: Colaboración y plantillas

- **Plantillas (10.1):** `.xltx` frente a `.xlsx`: la diferencia es sutil, pero importante. Al hacer doble clic en un archivo `.xltx` se crea un NUEVO archivo; al hacer doble clic en un archivo `.xlsx`, se abre el archivo original.
- **Power Query (10.3):** Solo una introducción. Muestre una importación sencilla desde un archivo CSV con limpieza automática («Primera fila como encabezado», «Cambiar tipo de columna»). Nada más: Power Query es un curso en sí mismo.
- **Atajos de teclado (10.4):** Modo «reto»: «Realiza el siguiente ejercicio ÚNICAMENTE con el teclado». El alumno fracasará, y precisamente así aprenderá qué atajos le faltan.

Parte D: Métodos para clases individuales

El método de las preguntas: explicar menos, preguntar más

La técnica más eficaz en las clases particulares es plantear preguntas. En lugar de decir «Aquí debe utilizar una referencia absoluta», pregunte:

1. **¿Qué observa?** — «¿Qué ocurre con la fórmula cuando la copia hacia abajo?»
2. **¿Qué esperas?** — «¿Qué resultado habrías esperado?»
3. **¿Qué podrías cambiar?** — «¿Qué tendría que ser diferente para obtener el resultado correcto?»
4. **¿Por qué es así?** — «¿Por qué \$F\$1 se mantiene igual, pero B2 se convierte en B3?»

Estas cuatro preguntas sustituyen a 10 minutos de monólogo explicativo.

El método de la celebración: hacer visible el progreso

Los alumnos adultos subestiman sistemáticamente su propio progreso. Ayúdeles:

- **Crear momentos «antes y después»:** «Hace 4 horas solo conocías Excel por lo que habías oído. Ahora has creado una tabla dinámica. ¿Cómo te sientes?»
- **Llevar una lista de logros:** una hoja en blanco al final del libro de trabajo en la que anoten juntos: «Hoy hemos aprendido: SVERWEIS, barras de datos, Ctrl+T». Tras 8 sesiones, será una lista impresionante.
- **Elogie la aplicación práctica:** cuando el participante diga «Esto me vendría bien para mi nómina mensual», ese es el momento más valioso. Aproveche la ocasión: «Traiga su nómina la semana que viene y lo crearemos juntos».

El método «sándwich»: cómo presentar una corrección

Si tienes que corregir un error:

1. **Observación positiva:** «La estructura de la fórmula ya es muy buena».
2. **Corrección como descubrimiento:** «¿Qué pasa si omitimos aquí el signo \$? Pruebe a ver. . . »
3. **Conclusión con competencia:** «¿Lo ve? Ahora no solo entiende CÓMO se establecen las referencias absolutas, sino también POR QUÉ. Esa es la diferencia entre ejecutar y comprender».

El método de las pausas: menos es más

En las clases individuales no hay posibilidad de «escondarse entre el grupo». La carga cognitiva es mayor. Planifique conscientemente:

- Después de cada concepto nuevo: 2 minutos de «juego libre» — el alumno hace clic sin rumbo fijo, prueba cosas, repite. Usted guarda silencio.
- Después de 45 minutos: 5 minutos de descanso. Nada de Excel. Café, abrir la ventana, charla trivial.
- Si detecta cansancio: interrumpa el ejercicio, repítalo, genere una sensación de logro.

Parte E: Cómo manejar los archivos de los ejercicios

Antes de la sesión

- Comprueba que estén todos los archivos de ejercicios (M1_1_Primeros_pasos.xlsx, etc.)
- Abre brevemente cada archivo: ¿refleja la situación inicial esperada?
- Piensa: ¿qué ejercicio podría querer saltarse el participante (demasiado fácil / demasiado difícil / no relevante)? Ten preparada una alternativa.

Durante el ejercicio

- Deje que el participante abra el archivo por sí mismo (¡para practicar la navegación!)
- Lean juntos las instrucciones; pregunte: «¿Qué se pide exactamente aquí?»
- Solo cuando el participante pueda reproducir las instrucciones con sus propias palabras, comenzará la resolución del ejercicio
- Si se atasca: NO le muestre la solución. Pregunte: «¿Qué ha intentado hasta ahora?»

Después del ejercicio

- Haga una breve comparación: «¿Qué ha hecho? Le voy a enseñar cómo lo habría hecho yo».
 - Comente las diferencias; a menudo hay varios caminos que llevan al objetivo
 - Opcional: varíe la tarea («¿Qué pasaría si la tabla tuviera 500 filas?») — fomenta el pensamiento de transferencia
-

Parte F: Anexo

Bibliografía recomendada para los formadores

- **Knowles, M. (1980):** *The Modern Practice of Adult Education* — la obra fundamental de la andragogía
- **Siemens, G. (2005):** *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age* — el aprendizaje en redes
- **Mezirow, J. (1991):** *Transformative Dimensions of Adult Learning* — la reflexión crítica como objetivo de aprendizaje
- **Vuorikari, R. et al. (2022):** *DigComp 2.2* — Marco de referencia europeo para las competencias digitales

Atajos de teclado para formadores

Estos atajos le ayudarán a realizar demostraciones (ya que son más rápidos que los menús):

Atajo	Acción	¿Cuándo es útil?
Ctrl+1	Dar formato a las celdas	Abrir inmediatamente el cuadro de diálogo de formato
Alt+=	Suma automática	Sumar rápidamente durante una demostración
Ctrl+T	Dar formato como tabla	Convertir un rango en una tabla de forma elegante
Ctrl+Mayús+L	Activar/desactivar el filtro automático	Activar o desactivar el filtro
F4	Repetir la última acción	«Y lo mismo otra vez para la columna C»
Ctrl+[	Mostrar celdas anteriores	Auditoría de fórmulas durante la búsqueda de errores
Alt+F11	Editor de VBA	Echar un vistazo rápido al código

Guía elaborada según los principios de la andragogía (Knowles, 1980), el conectivismo (Siemens, 2005) y el marco europeo de competencias digitales DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022).